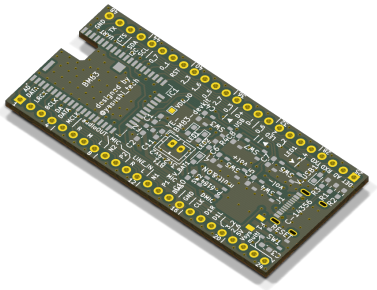
Microchip BM83 搭載

# Bluetooth オーディオ開発ボード

YE-BM83-devkit



## 概要・主な特長

**YE-BM83-devkit** は、Microchip 製 Bluetooth 5.0 モジュール **BM83** を 48 ピン DIP 形状に変換した開発ボードです。高音質 DAC/ADC、USB-C、操作用スイッチ、LED、GPIO を備えています。

## 基板仕様・主要定格

| 項目 | 仕様・定格 |
|---|---|
| 搭載モジュール | Microchip BM83SM1-00AB（Bluetooth 5.0 Class 1） |
| プロファイル | A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7.2（HF Unit のみ）, HSP 1.2, SPP 1.2 |
| 音声コーデック | SBC, AAC（8、16、44.1、48 kHz 対応） |
| 電源仕様 | USB 5 V 単一給電（Type-C コネクタ）※ LiPo 非対応 |
| 保護回路 | F1 (USB 給電用ポリスイッチ: Ihold 0.5 A at 23°C) |
| 入出力・外形 | I2S, ヘッドホン, Line-In, マイク / 29.2 × 62.2 mm |

## 部品表

| 記号 | 型番・値 | 数 | 販売コード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 専用基板 | 1 | — | |
| | 説明書 | 1 | — | 本紙 |
| IC1 | BM83SM1-00AB | 1 | 130004 | Bluetooth モジュール |
| BT1 | — | — | — | 実装禁止 (DNP) |
| J1 | 5077CR-16-SMC2-BK-TR | 1 | 114356 | USB Type-C コネクタ |
| F1 | MF-NSMF050-2 | 1 | 115300 | ポリスイッチ（Ihold 0.5 A、Itrip 1.0 A at 23°C） |
| F2 | — | — | — | 実装禁止 (DNP) |
| SW1〜SW7 | SKRPABE010 | 7 | 106184 | タクトスイッチ |
| LED1 | SMLEN3BC8TT86 | 1 | 118168 | 青色 LED 1608 |
| LED2 | SML-E12V8WT86 | 1 | 111879 | 赤色 LED 1608 |
| V_USB1 | SML-E12P8WT86 | 1 | 111878 | 電源表示用 LED 1608 |
| V_BAT1 | — | — | — | 実装禁止 (DNP) |
| R1, R2 | 5.1 k Ω | 2 | 130338 | CC プルダウン 1608 |
| R3, R4 | 1 k Ω | 2 | 130351 | LED 電流制限 1608 |
| C1〜C8, C10 | 0.1 μF | 9 | 113374 | 積層セラミック 1608 |
| C11 | 4.7 μF | 1 | 109218 | 積層セラミック 1608 |
| J2, J4 | 細ピンヘッダ | 2 | 106631 | 1×24P (40P を切断) |
| J3 | テストポイント | — | — | VDD_IO 測定用 (外部接続禁止) |

※ 販売コード: 秋月電子通商様 の商品番号
※ 数: 必要個数､例えばタクトスイッチなら５個入りを２パック (=10 個)

## ピン配置・端子機能

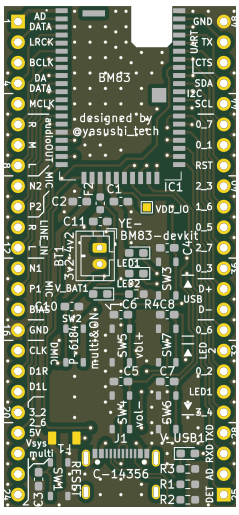
| Pin | ネット名 | 機能説明 | Pin | ネット名 | 機能説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC_DATA | I2S ADC 入力 | 48 | GND | グランド (0 V) |
| 2 | DAC_LRCK | I2S ワードクロック | 47 | TX_IND | 外部 CODEC リセット |
| 3 | BCLK | I2S ビットクロック | 46 | UART_CTS | UART CTS |
| 4 | DAC_DATA | I2S DAC 出力 | 45 | SDA | I2C データ (P1_3) |
| 5 | MCLK | I2S MCLK 出力 | 44 | SCL | I2C クロック (P1_2) |
| 6 | AOHPR | ヘッドホン R 出力 | 43 | P0_7 | GPIO（設定用） |
| 7 | AOHPM | ヘッドホン仮想 GND | 42 | P0_1 | SW3 FORWARD |
| 8 | AOHPL | ヘッドホン L 出力 | 41 | RESET | リセット (Low 有効) |
| 9 | MICN2 | マイク 2 反転入力 | 40 | P2_3 | GPIO（設定用） |
| 10 | MICP2 | マイク 2 非反転 | 39 | PWM1 | PWM 出力 (P1_6) |
| 11 | line_in_R | Line-In 右入力 | 38 | P0_5 | SW4 VOL_DOWN |
| 12 | line_in_L | Line-In 左入力 | 37 | P2_7 | SW5 VOL_UP |
| 13 | MICN1 | マイク 1 反転入力 | 36 | P0_3 | SW6 REVERSE |
| 14 | MICP1 | マイク 1 非反転 | 35 | D+ | USB データ D+ |
| 15 | MICBIAS | マイクバイアス電源 | 34 | D- | USB データ D- |
| 16 | GND | グランド (0 V) | 33 | P0_6 | GPIO（設定用） |
| 17 | DMIC_CLK | デジタルマイク CLK | 32 | LED2 | モジュール LED2 |
| 18 | DMIC1_R | デジタルマイク R | 31 | P0_2 | SW7 PLAY/PAUSE |
| 19 | DMIC1_L | デジタルマイク L | 30 | LED1 | モジュール LED1 |
| 20 | P3_2 | Line-In 検出 | 29 | UART_RTS | 起動モード選択 |
| 21 | P2_6 | GPIO（設定用） | 28 | UART_TXD | UART TX (P8_5) |
| 22 | +5V | USB 5 V (F1 経由) | 27 | UART_RXD | UART RX (P8_6) |
| 23 | sys_PWR | システム電源出力 | 26 | KEY_AD | 温度センス 2 |
| 24 | MFB | 電源/MFB キー | 25 | AMB_DET | 温度センス 1 |

※ BM83SM1-00AB の初期 Embedded mode 準拠。

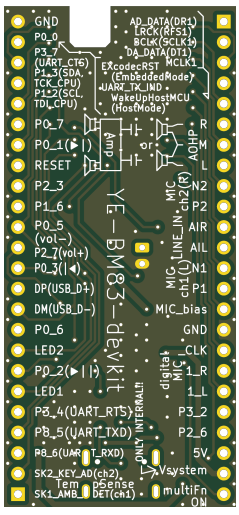
※ sys_PWR は内部用、LED1/LED2 用 LED 以外への接続・給電は禁止。

※ デジタル I/O: GPIO・UART・I²C・I²S は 3.3 V 系。5 V 信号を直結せず、外部 MCU も 3.3 V ロジックで接続（BM83 データシート §9）。

## 基板外観・端子レイアウト図



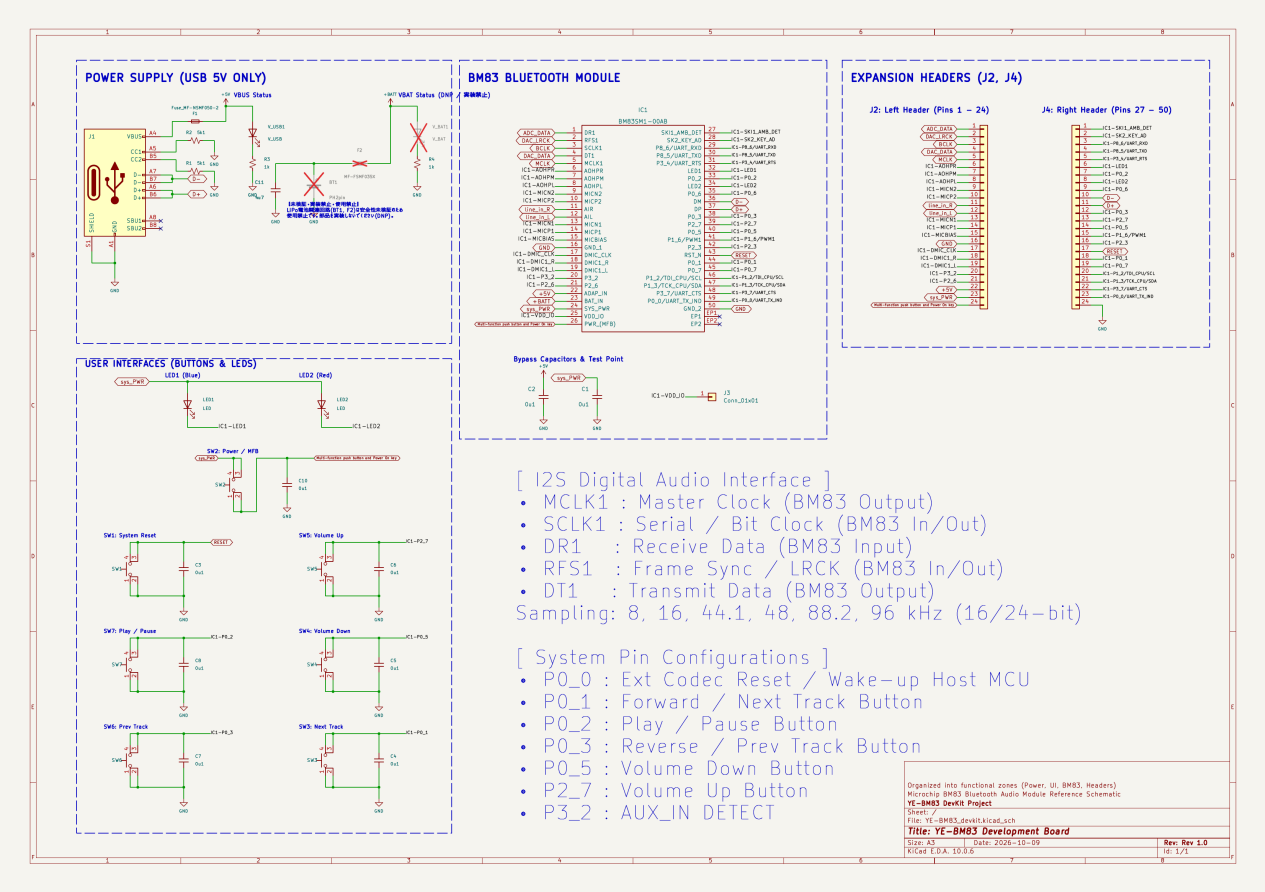

【表面】




【裏面】

※ 基板リビジョンにより変更されている場合があります。現物のシルクを優先してください。

## 回路図




※ 非実装（DNP）部品: BT1, F2, V_BAT1。

### 警告：LiPo・リチウムイオン電池の使用禁止

**本製品は LiPo・リチウムイオン電池に対応していません。基板上の電池関連パターン・端子への部品実装、電池接続、充電は禁止します。電池関連回路の安全性は検証しておらず、爆発・炎上等の危険があります。**

## 組み立て手順

- 基本的に背の低い部品（抵抗、LED、コンデンサ）から実装してください。
- USB コネクタはハンダ不良を起こしやすいので特に注意して実装してください。

※ 一般的なはんだ付けの方法は
「ROHM TechWeb: はんだ付けの 7 つ道具」
(https://techweb.rohm.co.jp/product/circuit-design/electric-circuit-design/21046/)
をご参照ください。

## 通電前確認・動作チェック

**電源投入（USB 接続）前に必ず**以下の導通・絶縁テストを実施してください。

**【テスターによるショート確認】**

テスターで抵抗値を測定し、ショート（0 Ω 付近）または低い抵抗値でないことを確認。

1. **+5V ー GND 間**: Pin 22 (+5V) と Pin 16 (GND)

**【USB 通電テスト】**

1. USB Type-C 接続時、**V_USB1 LED** の点灯を確認。
2. モジュール周辺に異常な発熱がないことを確認。

**裏面に続く ▶**

## 初期ファームウェアと使用前の設定

Config Tool / isUpdate の操作方法と設定項目は、以下の Microchip 公式資料を参照してください。

- **参照公式ドキュメント・資料**:
  - **BM83 Bluetooth Audio Development Board User Guide（DS50002902B）**：Config Tool（§6.1）、Internal codec デモ（§14 / Appendix H）、ファームウェア更新・基板側の設定（UART: §5.1、USB DFU: §5.2）
  - **Microchip BM83 製品ページ**：最新ドキュメントと提供ツール
- **設定・書き込み時の主な確認事項**:
  - 本基板のアナログ出力（AOHPL/R）を使用するには、設定ツールで **Internal codec** を選択して書き込んでください。
  - 設定ツールや設定ファイルはモジュールのファームウェアバージョンに適合したものを使用してください。

※ 本説明書の対象は BM83SM1-00AB です。初期動作モードは Embedded mode（外部 MCU なしでボタン操作）です。

## 基本操作方法（電源・ペアリング）

- **電源 ON ／ペアリング**:
  - SW2 (MFB) を 4〜5 秒以上長押しし、LED1/LED2 が交互に点滅したら離す。端末の Bluetooth 一覧から本機を選択。
- **電源 OFF**:
  - SW2 (MFB) を 4〜5 秒以上長押し。

※ 上記は Embedded mode で MFB Power ON/OFF を選択した場合の操作です。長押し時間やボタン割り当ては Config Tool の設定によって変わります。

## タクトスイッチ機能一覧 (SW1 〜 SW7)

| スイッチ | 回路図名称 | BM83 端子 | 機能・操作詳細 |
|---|---|---|---|
| SW1 | RESET | RST_N | 強制リセット（RST_N は Low 有効） |
| SW2 | Multi_fn | MFB | 電源 ON/OFF・ペアリング（操作は上記参照） |
| SW3 | FORWARD | P0_1 | 次曲 |
| SW4 | VOL_DOWN | P0_5 | 音量ダウン |
| SW5 | VOL_UP | P2_7 | 音量アップ |
| SW6 | REVERSE | P0_3 | 前曲 |
| SW7 | PLAY_PAUSE | P0_2 | 再生／一時停止 |

※ SW3〜SW7 は既定の割り当てです。Config Tool で変更できます。

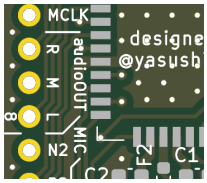
## ステータス LED 表示パターン

| LED | 表示 | 内容 |
|---|---|---|
| V_USB1 | +5V (USB) が供給されている間点灯 | USB 給電の確認（F1 を通過した +5V ライン） |
| LED1(青) / LED2(赤) | ペアリング待機中は交互に点滅 | BM83 の LED ドライバで制御（既定ファームウェアの場合） |
| LED1 / LED2 | その他の点灯パターン | Config Tool で設定可能 |

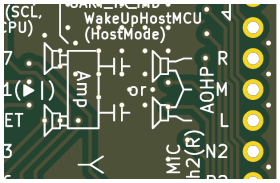
## アナログ出力と仮想 GND (AOHPM)

ヘッドホン出力（AOHPL/R）は、DC カット用コンデンサ不要の **キャップレス接続** に対応しています。

- **ヘッドホン直結（16/32 Ω）**: コモン端子は GND ではなく必ず AOHPM (Pin 7) を接続してください。
- **外部アンプ接続**: AOHPL/AOHPR のシングルエンド接続とし、DC カット用コンデンサを介してください。




【表面】端子配置



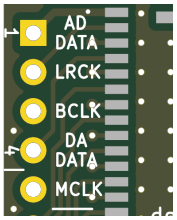

【裏面】接続解説シルク

※ 詳細は BM83 データシートの「**Analog Speaker Output**」（Capless Mode ／ Single-Ended Mode の接続回路）および「2.2 BM83 Module Pin Description」を参照してください。

## I2S デジタルオーディオ接続

マスター／クライアントの設定は Config Tool で行います。

- **Pin 5 (MCLK)**: マスタークロック出力
- **Pin 3 (BCLK) / Pin 2 (LRCK)**: ビット／ワードクロック
- **Pin 4 (DAC_DATA)**: 音声データ出力 → 外部 DAC DIN
- **Pin 1 (ADC_DATA)**: 音声データ入力 ← 外部 ADC DOUT




※ 詳細は BM83 Bluetooth Stereo Audio Module Data Sheet（DS70005402H）の **§6.5 I²S Interface** および **§9.1 Timing Specifications** を参照してください。

※ データシート上の I²S 最大仕様は 96 kHz / 24-bit ですが、96 kHz 伝送は特別仕様品のみで、本基板の BM83SM1-00AB は非対応です。

## UART 制御

UART コマンド仕様は、以下の公式資料を参照してください。

- **BM83 Host MCU Firmware Development Guide（DS50002896A）**：Host MCU 向けファームウェア開発資料、UART コマンド仕様

Config Tool の操作とツールの入手先は、前ページ「初期ファームウェアと使用前の設定」を参照してください。

※ 初期 Embedded mode では UART 制御は無効のため、Config Tool でのモード切替が必要です。

## トラブルシューティング (Q&A)

**【警告】**
このキットは個人が制作した同人キットです。
無関係の個人・法人・お店への質問、問い合わせは大変な迷惑となります。**絶対におやめください。**

- **Q. 通電しない**:
  Type-C や F1 のはんだ付け、C-to-C ケーブル時は R1/R2 (5.1 kΩ) を確認。
- **Q. 検索で見つからない**:
  SW2 を 4〜5 秒長押しし、LED1/2 の交互点滅を確認。アンテナ周囲 15 mm 以内の金属を避ける。
- **Q. 音が出ない**:
  Internal codec 設定が書き込まれているか、ヘッドホンのコモン端子が AOHPM（GND ではない）につながっているか確認。

**【サポート】**
最新のドキュメントはこちらで公開しています。
https://ys4i.jp/YE-BM83-devkit/

**Designed by @yasushi_tech**
**yasushitech@gmail.com**

**【免責事項】**
本製品は学習・実験・評価を目的とした開発ボード／電子工作キットです。本製品の組み立てや使用、または禁止されている電池接続等の改造や不適切な取り扱いによって生じたいかなる損害・事故・接続機器の故障等について、適用法令により免責が認められない場合を除き、設計者および頒布者は責任を負いかねます。安全確保や接続機器の保護はご自身の判断と責任において行ってください。